எல்லா வரைபடங்களும் பாதைகளையும் அதில் ஓர் இடத்தையும் குறிப்பிட, அதன் அருகில் உள்ளவை, தொலைவில் உள்ளவை, அது எவ்வளவு தொலைவில் அமைந்துள்ளது, அவற்றிற்கு இடையே அமைந்துள்ளவை போன்ற எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டு அந்த இடத்தை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. நாம் அட்சரேகை (மன்ஹட்டன் தெருக்களைப் போன்று கிழக்கு மேற்காக) மற்றும் தீர்க்க ரேகை (மன்ஹட்டன் நிழற்சாலைகளைப் போன்று வடக்குத் தெற்காக) களைக் கொண்டு பூமியிலுள்ள இடங்களைத் துல்லியமாகக் குறிப்பிட இயலும். வரைபடத்தில் எண்களின் பயன்பாடு எவ்வாறு பயன் உள்ளதாய் இருக்கிறது என்பது ஆர்வமூட்டக்கூடியது.

எண்களைக் கொண்டு வரைபடத்தில் இடங்களைக் குறிப்பிடுவது என்ற கருத்து வடிவியல் மூலம் கிடைக்கிறது. தளங்கள், கன உருவங்கள் மற்றும் எல்லா வகையான வடிவங்கள் போன்றவற்றை வரைபடத்தைக் கொண்டு உருவாக்கக் கணித அறிஞர்கள் விரும்பினார்கள். அவர்கள் அவ்வாறான வரைபடத்தை ஏன் விரும்பினார்கள்? ஒரு வடிவியல் உருவத்தில் ஒரு செயலை நிகழ்த்தும்போது, ஒரு புள்ளியானது உட்புறத்தில் அல்லது வெளிப்புறத்தில் அல்லது விளிம்பில் அமைந்துள்ளதா என உற்று நோக்குகிறோம். ஒரு தள உருவத்தின் விளிம்பில் உள்ள இரு புள்ளிகளும், அதற்கு வெளியே உள்ள ஒரு புள்ளியும் தரப்படுமானால், விளிம்பின் மேல் உள்ள இரு புள்ளிகளில் எது வெளியே அமையும் புள்ளிக்கு மிக அருகில் உள்ளது, அது எவ்வளவு நெருக்கமாக உள்ளது என்பதை ஆராய்வோம். கனச்சதுரம் போன்ற கன உருவங்களில் இதுபோன்ற சிக்கலான கேள்விகளைக் கற்பனை செய்யலாம்.

கணித அறிஞர்கள் பலரும், வட்டங்கள், பலகோணங்கள் மற்றும் கோளங்கள் பற்றிய தங்களின் புரிதலுக்கு இப்படிக் கேள்விகள் எழுப்பி அதன் மூலம் தீர்வு கண்டார்கள். அன்றாட வாழ்க்கையிலும் கணித உத்திகள் மற்றும் நுணுக்கமான கணித வழிமுறைகள் பயன்பட்டன. 17ஆம் நூற்றாண்டில் கணித விதியில் ஆயத்தொலைவு முறை தோன்றியிராவிடில், 18ஆம் நூற்றாண்டில் அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேகை போன்றவற்றைக் கொண்டு உலக வரைபடத்தில் குறிப்பது நடைபெற்று இருக்காது.

நீங்கள் முன்பே மெய்யெண் தொகுப்பின் வரைபடத்தை எண்கோட்டில் அறிந்துள்ளீர்கள். இது இரு திசையிலும் முடிவில்லாமல் நீள்கிறது. எண்கோட்டில் எவையேனும் இரு புள்ளிகளுக்கிடையே முடிவில்லாத புள்ளிகள் அமைந்துள்ளன. நாம் இப்பொழுது ஒரு தளத்தின் வரைபடத்தை வரைந்து, அத்தளத்தில் உள்ள புள்ளிகளையும், புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவு போன்றவற்றையும் விவாதிக்க இருக்கிறோம். மேலும், நாம் இதுவரை சுருக்கமாக விவாதித்த அனைத்து வடிவியல் வடிவங்களையும் வரைய இருக்கிறோம்.

எண்கணிதம் நம்மை எண்களின் உலகத்திற்கும் மற்றும் அதன் செயல்களின் உலகத்திற்கும் அறிமுகப்படுத்தியது, இயற்கணிதம் நமக்குத் தெரியாத ஒன்றின் மதிப்பையும் மற்றும் அவற்றைச் சமன்பாட்டில் பயன்படுத்திக் கண்டுபிடிக்கவும் கற்றுத் தந்தது. வடிவியல் நமக்கு வடிவங்களை அதன் பண்பின் அடிப்படையில் விளக்கக் கற்றுத் தந்தது. ஆயத்தொலை வடிவியலானது எண்களின் பயன் மற்றும் இயற்கணிதச் சமன்பாடுகளைக் கொண்டு வடிவியலைப் படிப்பதற்குப் பல உத்திகளை ஓர் இடத்தில் அழகிய முறையில் ஒருங்கிணைத்துக் காட்சிப்படுத்திக் கற்றுத்தர இருக்கிறது. இது ஆர்வமூட்டும் செயல்பாடாகும்.

5 Cordinate TM.indd 199 02/12/2022 21:03:25